

14. 양수 a 와 자연수 b 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 일 때 x 에 대한 방정식

$$\left(\cos(b\pi x) - \frac{1}{2}\right)\left(a\cos(b\pi x) + \frac{a+2}{2}\right) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수는 15이다. $a+b$ 의 값은? [4점]

① 6

② $\frac{13}{2}$

③ 7

④ $\frac{15}{2}$

⑤ 8